Durabilidad del Concreto

Métodos de prueba

Tabla de contenido

01 Electroquímicos

02 Base agua

03 Ataques químicos y potenciales

04 Especiales

Tabla de contenido

05 Resistencia a la corrosión

06 Métodos de prueba para la durabilidad según la clase de exposición

07 Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

08 Métodos de pruebas no destructivas para determinar las propiedades materiales del concreto endurecido en construcciones existentes

01

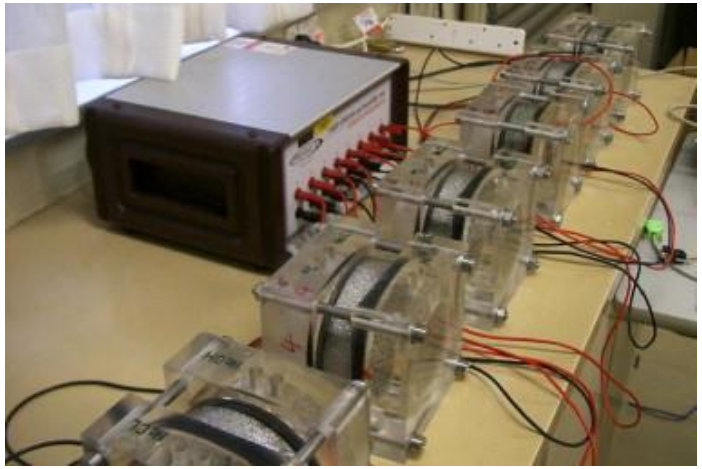
Electroquímicos

Electroquímicos

Permeabilidad a cloruros

Difusión de cloruros

Polarización





Electroquímicos

Permeabilidad a cloruros

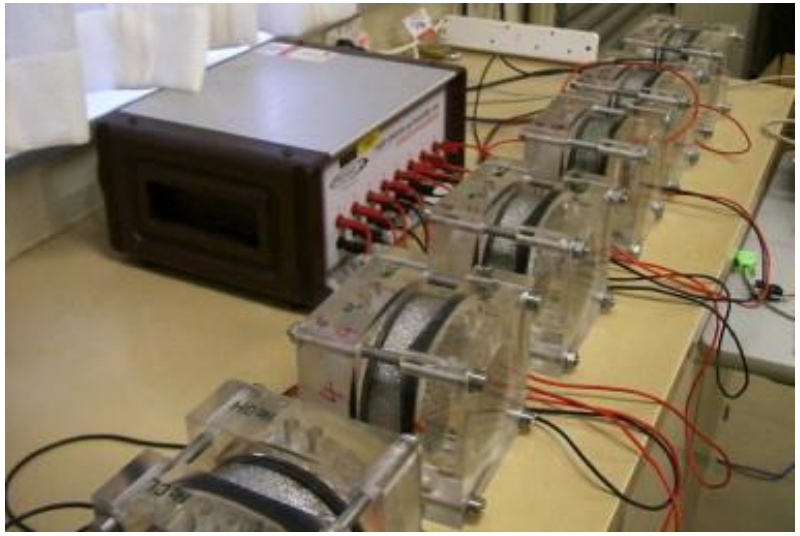
Mide la conductancia eléctrica del concreto dando una rápida respuesta a la resistencia que tiene el concreto a la penetración del ion cloruro.

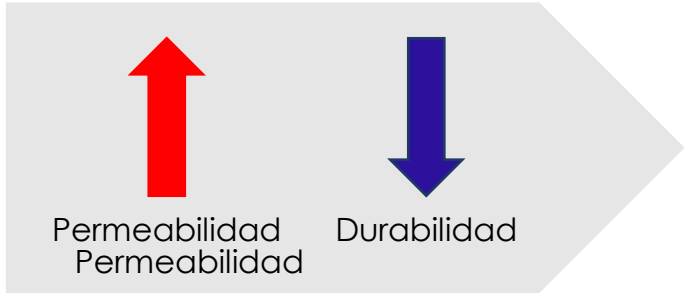
Duración de la prueba: 48 h

Norma vigente de prueba: Prueba de Coulomb

ASTM C 1202 o AASHTO T277

Coulombs	Tipo de Permeabilidad	Típico de	Código de Color
>4000	Alta	Relación a/c altas	
4000-2000	Moderada	a/c de 0.40 a 0.50	
2000-1000	Baja	Relación a/c <0.40	
1000-100	Muy Baja	Concreto con Látex	
<100	Despreciable	Concretos con Polímeros	





Electroquímicos

Permeabilidad a cloruros
Procedimiento

1 Preparación de la muestra

Se requiere una muestra cilíndrica con un diámetro nominal de 4 pulg. (100 mm) y una longitud de 2 pulg. (50 mm) al vacío con agua antes de colocarlo en la celda de prueba.

2 Soluciones usadas

La celda contiene una solución al 3% de cloruro de sodio en un lado y 0.3 N de hidróxido de sodio en el otro lado.

3 Condiciones de la prueba

Se aplica un potencial eléctrico de 60 V CC durante 6 h.



Nota

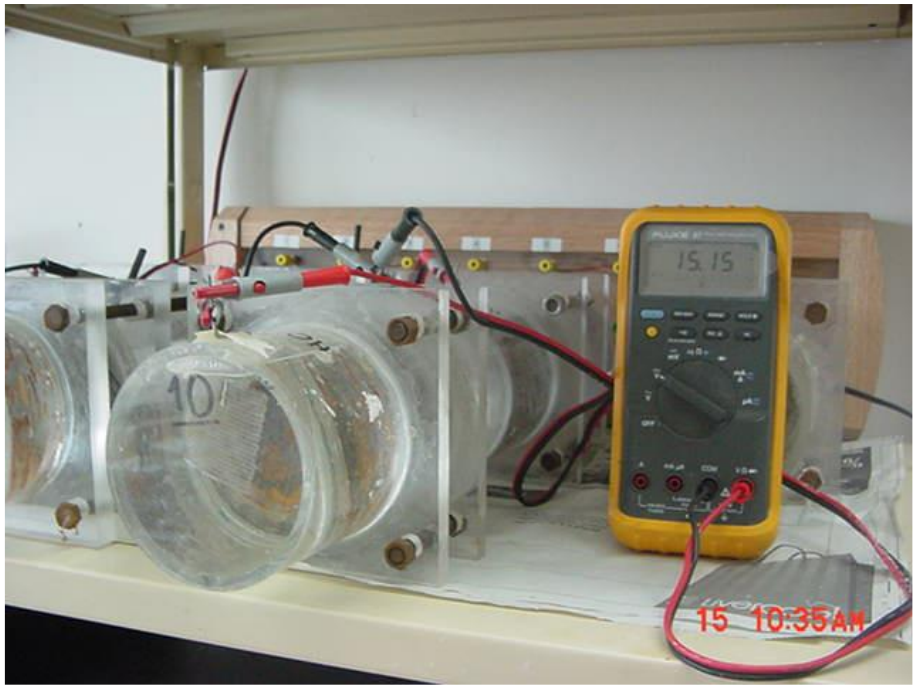
Dependencia con la edad del concreto
Las edades que usualmente se miden son 56 y 90 días.

Electroquímicos

Difusión de cloruros

Determina la velocidad de difusión que alcanzan los cloruros por medio de una masa de concreto, basado en la segunda ley de Fick obligando el paso mediante la aplicación de voltaje y polarización de las soluciones.

Duración de la prueba: 2 a 16 semanas

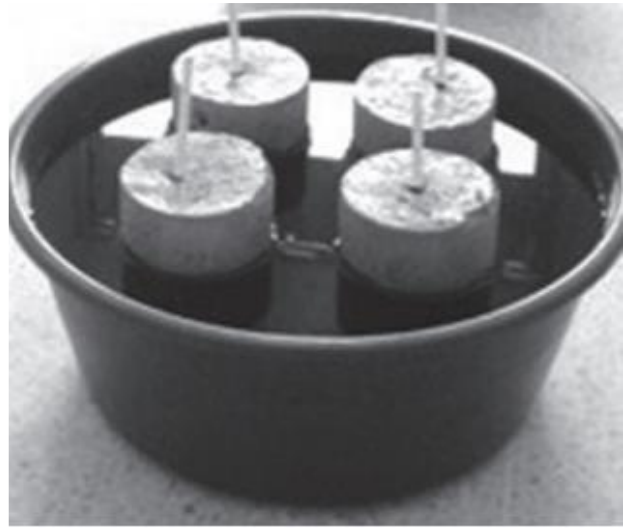


Electroquímicos

Contenido máximo permitido de iones cloro en el concreto ACI 222R

TIPO DE CONSTRUCCIÓN	ÁCIDO SOLUBLE ASTM C 1152	AGUA SOLUBLE ASTM C 1218	MÉTODO SOXHLET
Concreto presforzado	0.08	0.06	0.06
Concreto reforzado expuesto al cloro en condiciones húmedas	0.10	0.08	0.08
Concreto reforzado expuesto al cloro en condiciones secas	0.20	0.15	0.15

Cl^-



El método Soxhlet se describe en la norma ACI 222.1R

Electroquímicos

Contenido máximo permitido de iones cloro en el concreto NMX C 403 ONNCCE	
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	**CONTENIDO DE IONES CLORO SOLUBLES EN AGUA % EN PESO DEL CEMENTO**
Concreto presforzado	0.06
Concreto reforzado expuesto al cloro en condiciones húmedas	0.08
Concreto reforzado expuesto al cloro en condiciones secas	0.15
Otras construcciones	0.30

02

Propiedades de transporte

Propiedades de transporte

Permeabilidad al agua

Absorción

Estanqueidad







Propiedades de transporte

Permeabilidad al agua

1 **Permeabilidad al agua**

Conocer la velocidad lineal de flujo de agua corriente a través de una estructura y el coeficiente K.

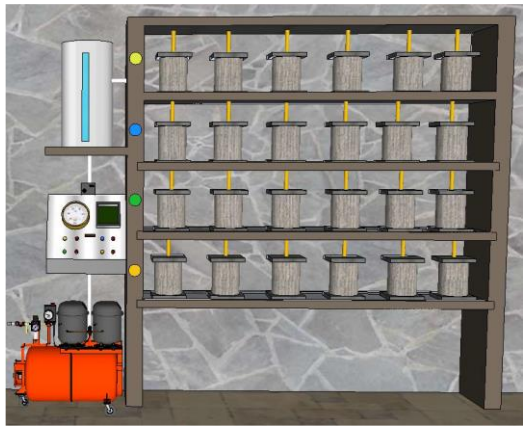
Duración: 30 días.

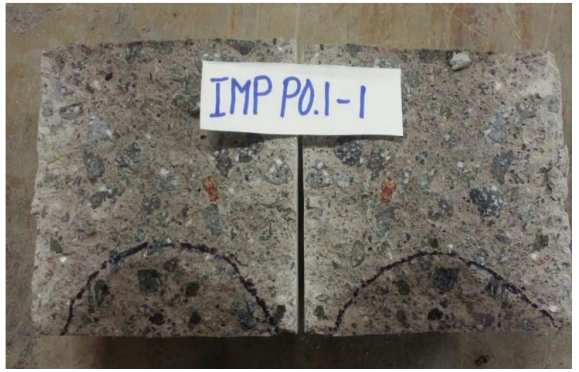


2 **UNE-EN-12390-8, Prueba de permeabilidad al agua**

Aplicando una presión constante de agua de 500 ± 50 MPa (5.1 kg/cm^2 ± 0.51 kg/cm^2).

Duración: 72 ± 2 h.





Propiedades de transporte

Absorción

ASTM C 642

Este procedimiento nos permite determinar la densidad en estado endurecido del concreto, espacios vacíos y porcentaje de absorción.

Procedimiento

Una pieza de concreto de al menos 350 ml de volumen se secan en el horno a masa constante y se sumergen en agua hasta alcanzar masa constante.

La muestra se hierve durante 5 h, se deja enfriar y se determina su masa nuevamente.





Propiedades de transporte

Absorción

ASTM C 1585

Mide la rapidez de absorción del concreto cuando éste tiene una sola superficie expuesta.



Procedimiento

1. Con un cilindro o núcleo de 100 mm de diámetro y 50 mm de longitud se acondiciona a una humedad relativa interna de 50 a 70 y luego es sellada en todas menos una superficie.

2. La masa de la muestra se determina inicialmente y después de se coloca en agua.

3. La masa se determina a intervalos cercanos inicialmente y más largos hasta un tiempo de exposición de 7 días, después de los cuales se toma una medición adicional.

4. La pendiente inicial de la curva de absorción vs el tiempo se toma como tasa de absorción.

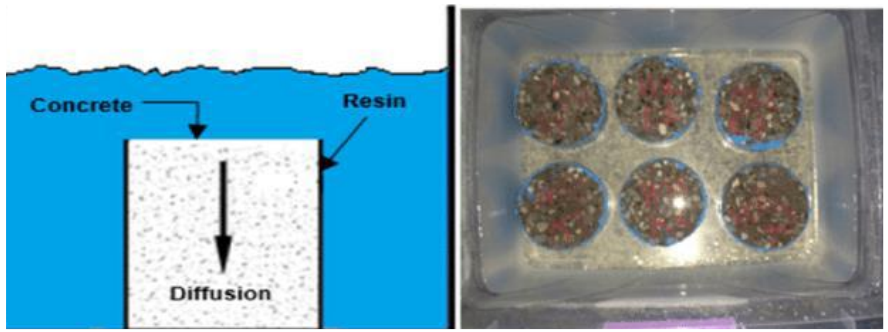
Propiedades de transporte

Absorción

ASTM C 1543 AASHTO T 259

Implica encharcar 3 losas de concreto al menos 3 pulg. (75 mm) de espesor y un área de la superficie de 46 pulg. (0.030 m^2) con 3% de cloruro de sodio en solución.

Duración de la prueba: 90 días.



Procedimiento

1. Los lados de la losa están sellados y en el fondo expuestos a un ambiente de secado al 50% de humedad relativa
2. El periodo de prueba se puede extender a 6 meses o 1 año.
3. Al final del periodo de exposición el exceso de solución y la acumulación de sal son removidas.
4. Alternativamente la losa se puede muestrear y probar de acuerdo con ASTM C 1556 CALCULANDO EL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN APARENTE DE CLORURO.

03

Ataques químicos y potenciales

Ataques químicos y potenciales

Ataque ácido



Ataque de sulfatos



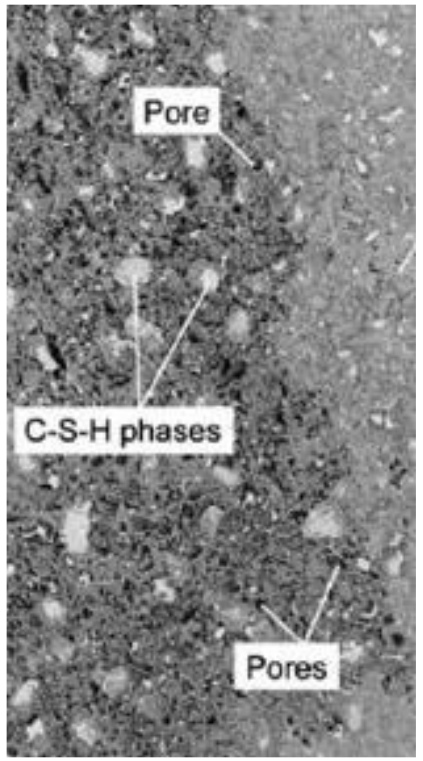
Ataques químicos y potenciales

Ataque ácido

Determina la pérdida de masa de concretos expuestos a ciclos de ataque de sustancias con pH conocido menor a 7.

Duración: 25 días

0–6 Ácido [H+] | 7 Neutro | 8–14 Básico [OH-]





pH poro= 12.5-13.5

Ataques químicos y potenciales

Ataque de sulfato

Evaluación de los efectos y daños producidos por la intrusión del ion sulfato en el concreto, mediante la determinación de la pérdida f'c y peso específico de las muestras.

Duración: De 6 a 24 meses.

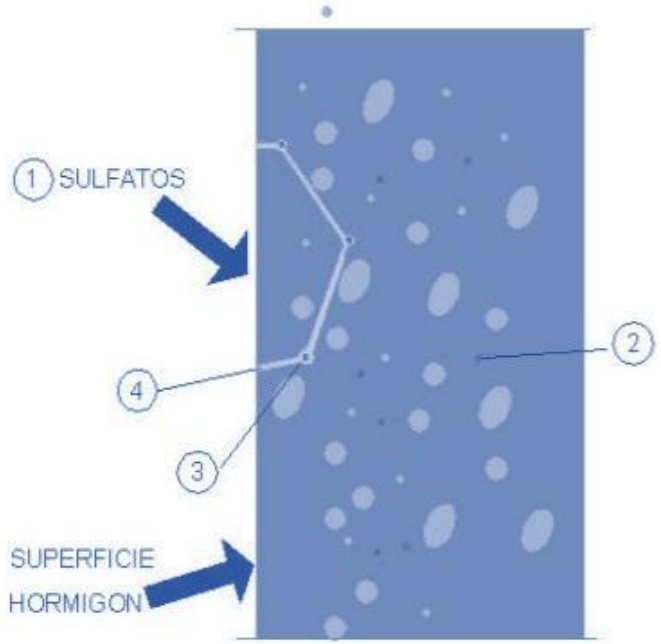
Susceptibles al deterioro

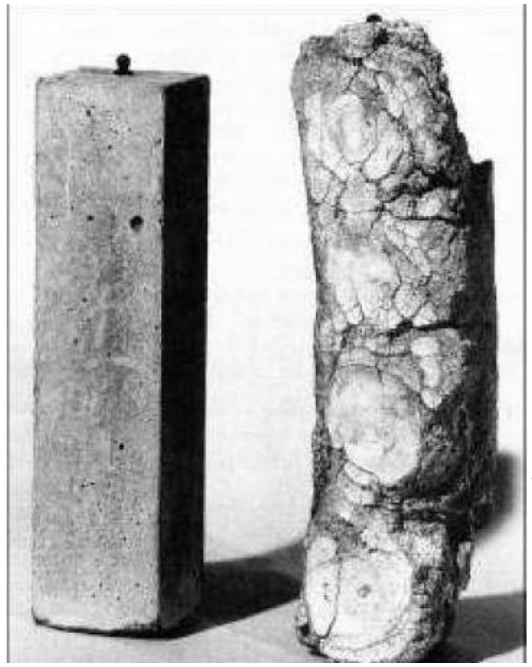
$Ca(OH)_2$

C_3A

Aluminato tricálcico

Componente del Clinker entre un 4 11%





La Etringita es más de 2 veces el volumen de los reactivos y presenta una alta absorción de agua.

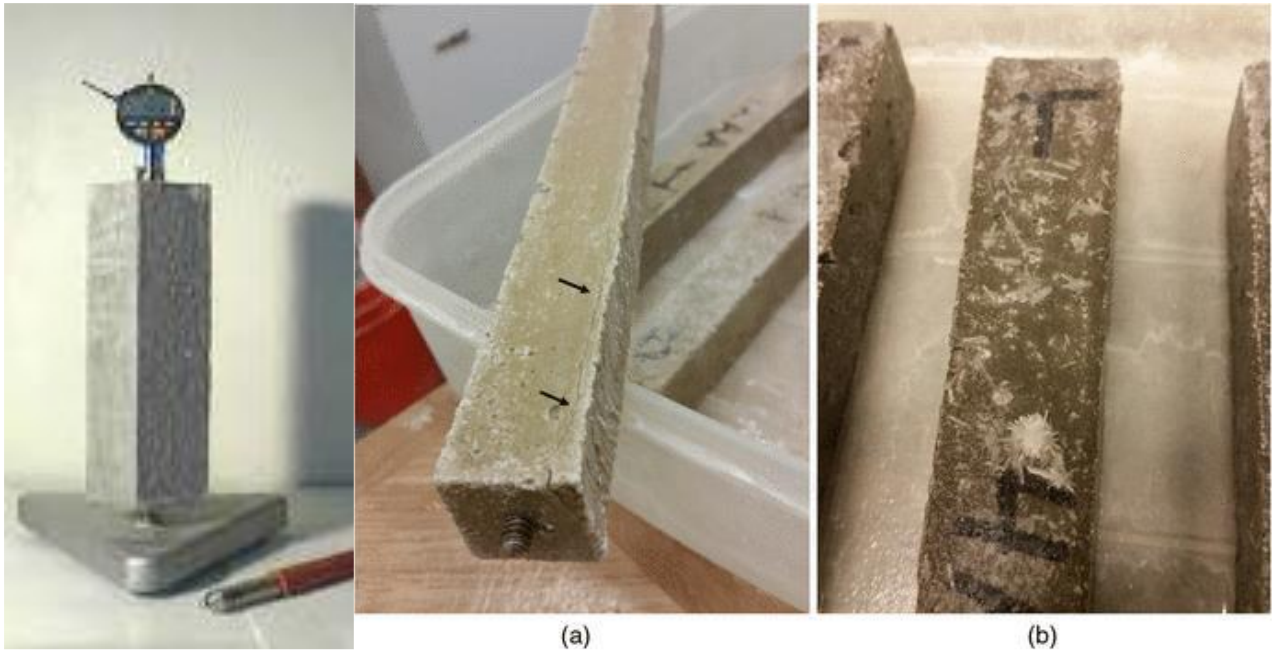
Ataques químicos y potenciales

Ataque de sulfato

ASTM C 1012 / NMX C 418

Esta prueba consiste en colocar barras de mortero en contacto con una disolución de sulfato de sodio y medir el cambio de longitud con respecto al tiempo.

Duración de la prueba: 12 meses.



Ataques químicos y potenciales

Método para determinar el contenido de sulfato soluble en agua en un suelo

En la norma NMX C 403 ONNCCE en la sección del apéndice A.4.3 se describe el método.

1. Se prepara una muestra analítica y se extrae la solución.
2. Se analiza por medio de la NMX C 283 ONNCCE.






Ataques químicos y potenciales

Método para determinar el contenido de sulfato soluble en agua en un suelo

Preparación de la muestra analítica

1. Secar la muestra del suelo (75-80°C).
2. Romper cualquier aglomerado sin triturar las partículas individuales.
3. Masas de ensayo:

- Suelos finos 100 g.
- Suelos con granos medianos 500 g.
- Suelos con granos gruesos 3000 g.

4. Cribar la muestra con la malla #8.
5. Pulverizar el material que pasa la malla 8 hasta que pase por la de 425 micrómetros (muestra analítica).





Ataques químicos y potenciales

Método para determinar el contenido de sulfato soluble en agua en un suelo





Extracción de la muestra analítica

1. Colocar en tubos de ensayo de 100 mL 30 g de muestra analítica del suelo y 60 ml de agua.
2. Tapar y agitar los tubos cerca de 1 hora.
3. Retirar los tapones y centrifugar la solución a 300 rev/min de 10 a 15 min (si no se tiene una centrifuga dejar reposando 24 h).
4. Vaciar el líquido superior a una botella de plástico.
5. Filtrar por medio de un papel seco fino (Whatman 42 o equivalente).
6. Tapar el filtrado que servirá para la prueba.

Ataques químicos y potenciales

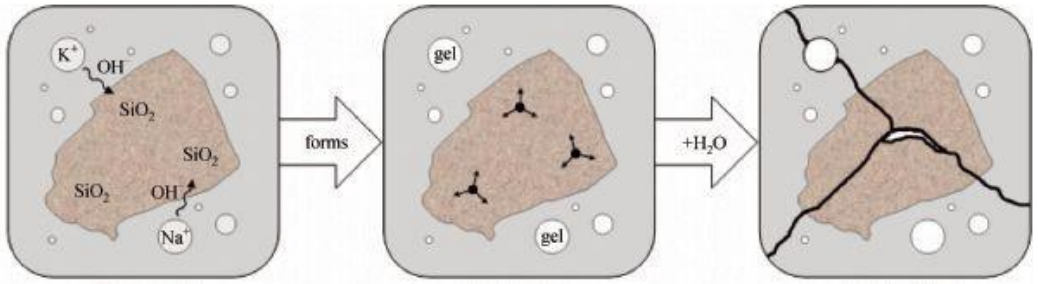
Reactividad álcali-sílice





ASTM C 227 / NMX C 180

Se pueden ensayar los agregados para verificar la reacción álcali sílice por medio del ensayo de la barra de mortero.



Álcalis en el cemento + agregado reactivo

Gel expansivo

Formación de grietas en el agregado y la pasta

Los materiales como cenizas volantes y escorias, se usan para controlar la reacción álcali-sílice en las normas ASTM C 227, ASTM C 441, ASTM C 1260 y ASTM C 1293 para determinar su eficiencia.

04

Especiales

Especiales

Abrasión

Ensayos criogénicos

Predicción de vida útil



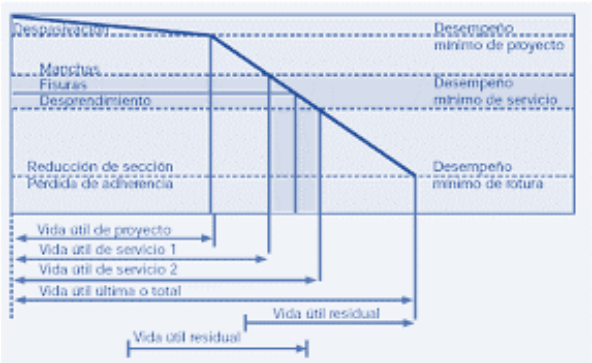


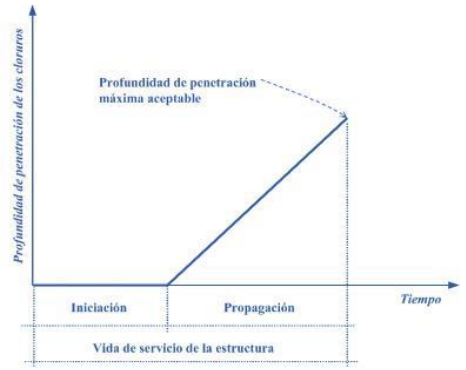












Especiales

Deterioro físico

Abrasión: Desgaste en seco.

Erosión: Desgaste producido por fluidos con sólidos en suspensión.

Cavitación: Desgaste producido por fluidos por choque de burbujas de aire.

Congelamiento y deshielo: Expansión debido al congelamiento del agua de los poros.



Terminal Marítima, Hutchinson



Puente Albatros

Especiales

Métodos de prueba abrasión

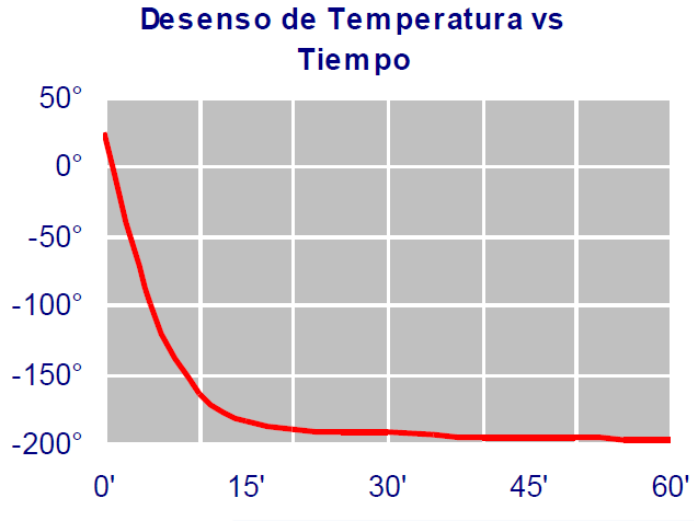
ASTM C 418 (abrasión con arena)	Se usa un aparato de chorro de arena para medir la profundidad o desgaste para simular un desgaste comparando al desgaste por impacto de arena.
ASTM C 779 (método del disco giratorio, rueda de desgaste y chumacera)	Procedimiento A: Discos giratorios. Procedimiento B: Vendaje de ruedas. Procedimiento C: Rodamiento de bolas.
ASTM C 944 (cortador giratorio)	Es similar al procedimiento B de la norma ASM C 779 y se usa para probar áreas más pequeñas de los requerido para la ASTM C 779.
ASTM C 1138 (ensayo bajo el agua)	Se utiliza para abrasión subacuática usando agitación de bolas de acero en agua para determinar la resistencia a la abrasión.

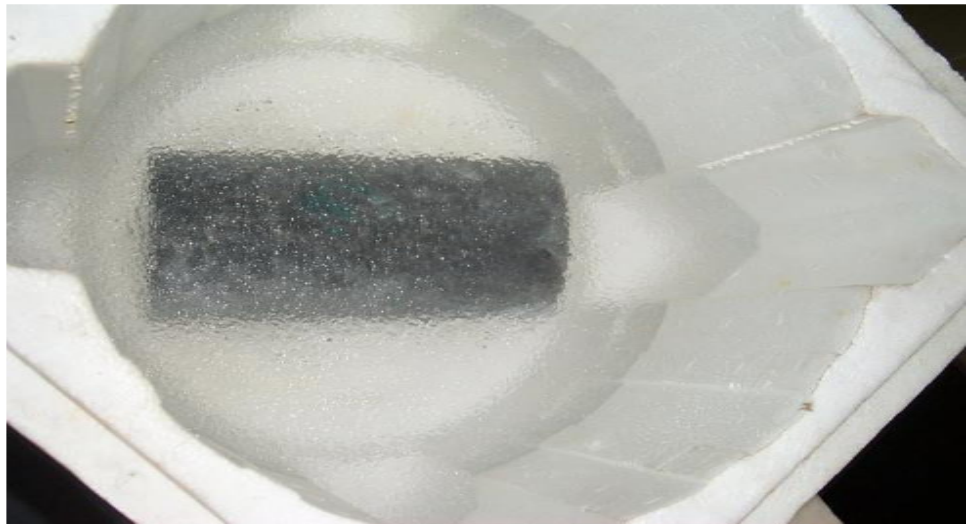
Especiales

Ensayos criogénicos

Evaluar los cambios que sufren las estructuras de concreto en sus propiedades mecánicas al ser sometidas a temperaturas criogénicas de –198°C y determinar los efectos de la durabilidad y nivel de afectación bajo estas condiciones.

Duración: 1 día.





Especiales

Resistencia a congelación y deshielo

ASTM C 666 / NMX C 205

Se verifican los cambios en el módulo dinámico, en la masa y volumen, durante un periodo de al menos 300 ciclos de congelación y deshielo.



El cambio de volumen que ocurre durante el congelamiento del agua es aproximadamente 10%



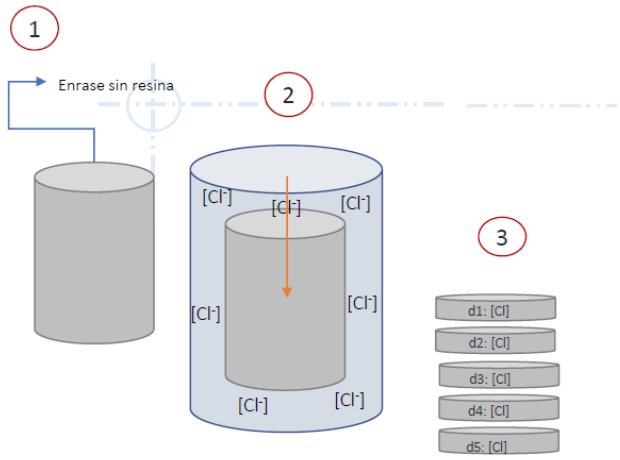
Las normas ASTM C 671 y ASTM C 682 también están disponibles para evaluar la resistencia a congelación y deshielo.

Especiales

Predicción de vida útil

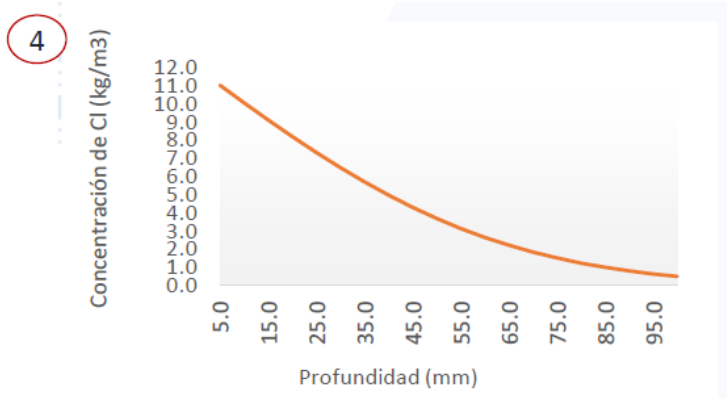
ASTM C 1556

- Determinación del coeficiente de difusión.
- Es posible predecir el tiempo de inicio de la corrosión.



Con la aplicación de un modelo de predicción de vida útil es posible conocer el tiempo aproximado en el que la corrosión en el acero de refuerzo dará inicio.

- Recubrimiento de acero de refuerzo.
- Ambiente específico de ataque.
- Permeabilidad del concreto.

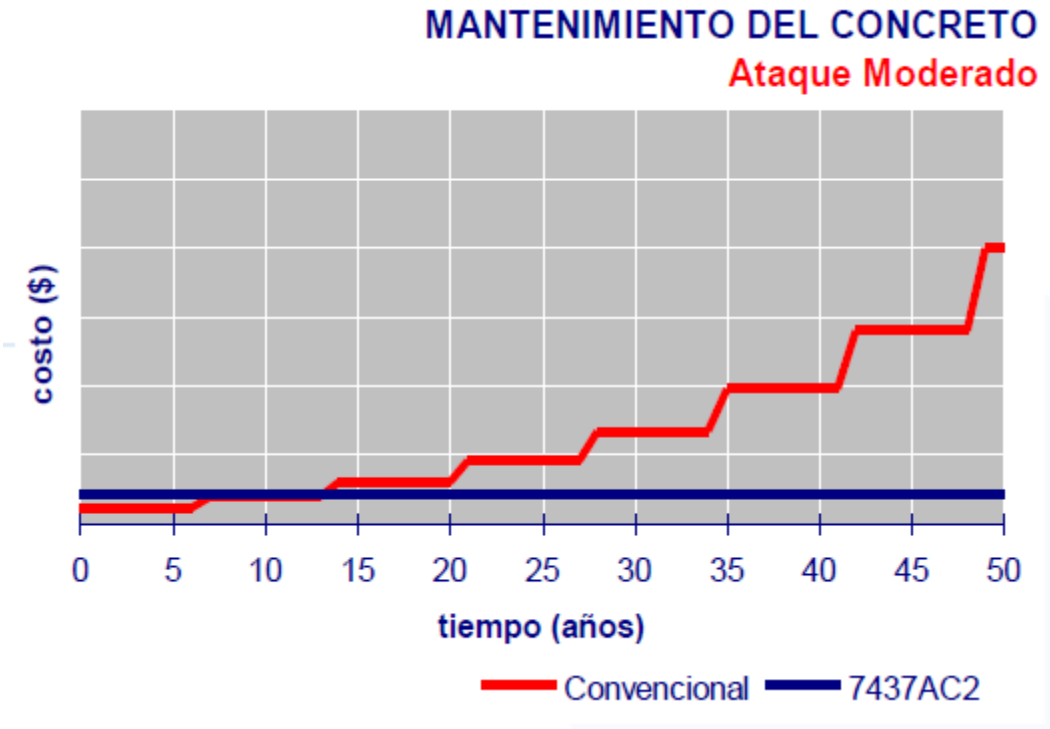


Especiales

Predicción de vida útil

Conociendo el tiempo de vida útil, es posible establecer una relación de costo-beneficio cuando se emplean concretos durables.

Al inicio, la utilización de un concreto durable tendrá un mayor costo, sin embargo, como transcurre el tiempo el concreto convencional requerirá mayores costos de mantenimiento.



05

Resistencia a la corrosión

Resistencia a la corrosión

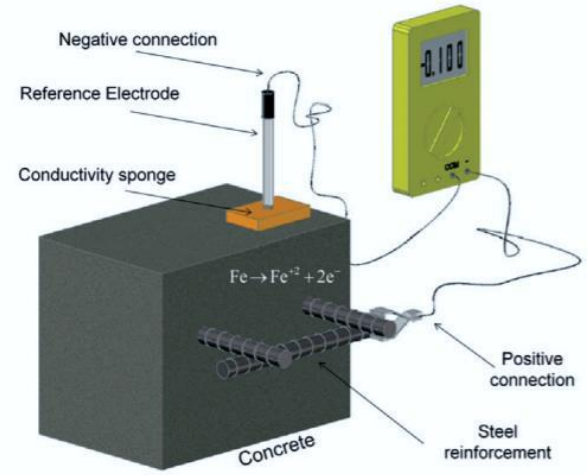
Potencial de corrosión

ASTM C 876

El potencial de corrosión nos da información acerca del proceso de corrosión que se esta llevando a cabo.



Un potencial muy positivo indica que la rapidez con la que se está dando el proceso de corrosión en la estructura es alta.



06

Métodos de prueba para la durabilidad según la clase de exposición

Métodos de prueba para la durabilidad según la clase de exposición

NMX-C-403-ONNCCE

Requisito		Método de prueba
Resistencia a la compresión (kg/cm^2)	Concreto reforzado Concreto presforzado o postensado	NMX-C-083-ONNCCE NMX-C-169-ONNCCE
Relación agua/cemento	Concreto reforzado Concreto presforzado o postensado	NMX-C-159-ONNCCE
Contenido de cemento para agregados gruesos entre 20 y 40 mm (kg/m^3)	< 40 mm ≤ 20 mm ≤ 10 mm	ASTM C 150 ESPECIFICACIÓN PARA EL CEMENTO PORTLAND
Contenido de aire por tamaño máx. de agregado % . Se permite una tolerancia de ±1.5%		NMX-C-157-ONNCCE NMX-C-162-ONNCCE (VER CAPITULO 3)
Requisitos adicionales para agregado		ASTM C 682 PRÁCTICA RECOMENDADA PARA LA EVALUACIÓN DE RESISTENCIA A LA CONGELACIÓN DE AGREGADO GRUESO EN CONCRETO CON AIRE INCORPORADO
Requisitos adicionales para cemento		VER TABLAS A.2.B Y A.2.C

Métodos de prueba para la durabilidad según la clase de exposición

NMX-C-403-ONNCCE
TABLA A.2.B

Especificaciones contra el ataque químico de agentes agresivos cuando existen sulfatos

PARÁMETRO	CLASES DE EXPOSICIÓN 5a		CLASES DE EXPOSICIÓN 5b	CLASES DE EXPOSICIÓN 5c	CLASES DE EXPOSICIÓN 5d
	Ligera		Moderada	Alto	Muy alto
Tipo de cemento	CPO	RS	RS	RS	RS
Máxima relación agua cementante	0.50	0.55	0.50	0.45	0.45
Mínimo contenido de cementante (kg/m^3)	330	300	330	370	370
Protección adicional	No necesaria		No necesaria	No necesaria	No necesaria

Métodos de prueba para la durabilidad según la clase de exposición

NMX-C-403-ONNCCE
TABLA A.2.C

Especificaciones contra el ataque químico de agentes agresivos cuando no existen suficientes sulfatos

PARÁMETRO	CLASES DE EXPOSICIÓN 5a	CLASES DE EXPOSICIÓN 5b	CLASES DE EXPOSICIÓN 5c	CLASES DE EXPOSICIÓN 5d
	Ligera	Moderada	Alto	Muy alto
Tipo de cemento	CPO	RS	RS	RS
Máxima relación agua cementante	0.55	0.50	0.45	0.45
Mínimo contenido de cementante (kg/m^3)	300	330	370	370
Protección adicional	No necesaria	No necesaria	No necesaria	No necesaria

Métodos de prueba para la durabilidad según la clase de exposición

NMX-C-403-ONNCCE

Ataque por exposición ambiental	
Requisitos	**Método de prueba**
Humedad relativa	ASTM-E-337 MEDICIÓN DE LA HUMEDAD EN EL PSICRÓMETRO
pH en agua	NMX-AA-088-89
CO_2 en agua	NMX-C-283
Amonio en el agua	NMX-C-283
Sulfato en el agua	NMX-C-283
Sulfatos en el suelo	MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE SULFATO SOLUBLE EN AGUA EN UN SUELO Y NMX C 283
Ácidos en el suelo	A.4.4
Contenido de cemento	ASTM C 1078 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CEMENTO EN EL CONCRETO FRESCO
Resistencia al congelamiento de agregados	ASTM C 682 EVALUACIÓN DE RESISTENCIA A LA CONGELACIÓN DE AGREGADO GRUESO EN CONCRETO CON AIRE INCORPORADO

Métodos de prueba para la durabilidad según la clase de exposición

NMX-C-403-ONNCCE

Ataque químico de agentes agresivos cuando existen sulfatos	
Requisitos	**Método de prueba**
Tipo de cemento	
Máxima relación agua/cementante	ASTM C 150 ESPECIFICACIÓN PARA EL CEMENTO PORTLAND Y ASTM C 682
Mínimo contenido de cementante (kg/m^3)	ASTM C 150 ESPECIFICACIÓN PARA EL CEMENTO PORTLAND
Protección adicional	

Métodos de prueba para la durabilidad según la clase de exposición

NMX-C-403-ONNCCE

Ataque químico de agentes agresivos cuando no existen sulfatos	
Requisitos	**Método de prueba**
Tipo de cemento	
Máxima relación agua/cementante	ASTM C 150 ESPECIFICACIÓN PARA EL CEMENTO PORTLAND Y ASTM C 682
Mínimo contenido de cementante (kg/m^3)	ASTM C 150 ESPECIFICACIÓN PARA EL CEMENTO PORTLAND
Protección adicional	

07

Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

ACI365.1R-00

1 Diseño de mezcla

La selección de los materiales del concreto y las proporciones de mezcla son basados en relaciones empíricas entre mezclas de concreto y el desempeño en laboratorio y pruebas de campo.



2 Utilizando modelos matemáticos

Otro enfoque para seleccionar el concreto es predecir la vida útil utilizando cálculos basados en la probable degradación por mecanismos que se manifiesten en la estructura.



Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

ACI365.1R-00



Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

ACI365.1R-00

Predicción basada de la experiencia

Semiacumulativas:

Se basan en el conocimiento acumulado de pruebas de laboratorio y de la experiencia de campo Estás proporcionan la mayor contribución en la elaboración de las normas de concreto.

No forman una base confiable para las predicciones de la vida útil y solo son estimaciones

Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

ACI365.1R-00

Prueba acelerada

El enfoque comparativo no se ha utilizado para concreto común mente, pero aumentará su uso.

Se supone que si el concreto ha sido duradero durante cierto tiempo, un concreto similar expuesto al mismo entorno tiene la misma vida.

Un problema con este método es que cada estructura es singular debido a los materiales geometría, practicas de construcción y exposición a cargas y ambientes



Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

ACI365.1R-00

Prueba acelerada

APROXIMACIÓN

La mayoría de las pruebas de concreto usan cargas elevadas o entornos más severos.

Usan una mayor concentración de reactivos, temperatura y humedad para acelerar la degradación.

Se puede obtener un factor k, si la degradación procede a una tasa proporcional por el mismo mecanismo tanto en el envejecimiento acelerado como en las pruebas de servicio a largo plazo.

$$k = \frac{R_{AT}}{R_L}$$

RAT: Tasa de degradación en pruebas aceleradas.

RTL: Tasa de degradación en las pruebas en servicio a largo plazo.

Los programas de prueba acelerados son adecuados si se diseñan interpretan correctamente y pueden predecir el rendimiento y la vida útil del concreto.

Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

ACI365.1R-00

Prueba acelerada EJEMPLO

Prueba de descongelación

Un ejemplo de aplicación de pruebas aceleradas para la predicción de vida útil.

La vida útil en esta aplicación de una prueba acelerada (t*) se relaciona con la vida útil de una estructura.

$$t_1 = kt*$$

Donde k: constante que se deriva de las pruebas.

El rendimiento se expresa en términos del número de ciclos de congelación y deshielo para obtener un nivel de daño especificado.

Se asume que el número de ciclos es anualmente constante.

$$t_1 = k_e N$$

Donde:

Ke= Coeficiente relacionado las condiciones ambientales.

N= número de ciclos de congelación y deshielo que dañan una muestra de laboratorio.

Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

ACI365.1R-00

Modelos matemáticos

Se han desarrollado varios modelos para predecir la vida útil del concreto sometido a procesos de degradación como:

Corrosión
Ataque de sulfatos
Lixiviación
Congelación y deshielo

Se han desarrollado modelos matemáticos para la degradación.

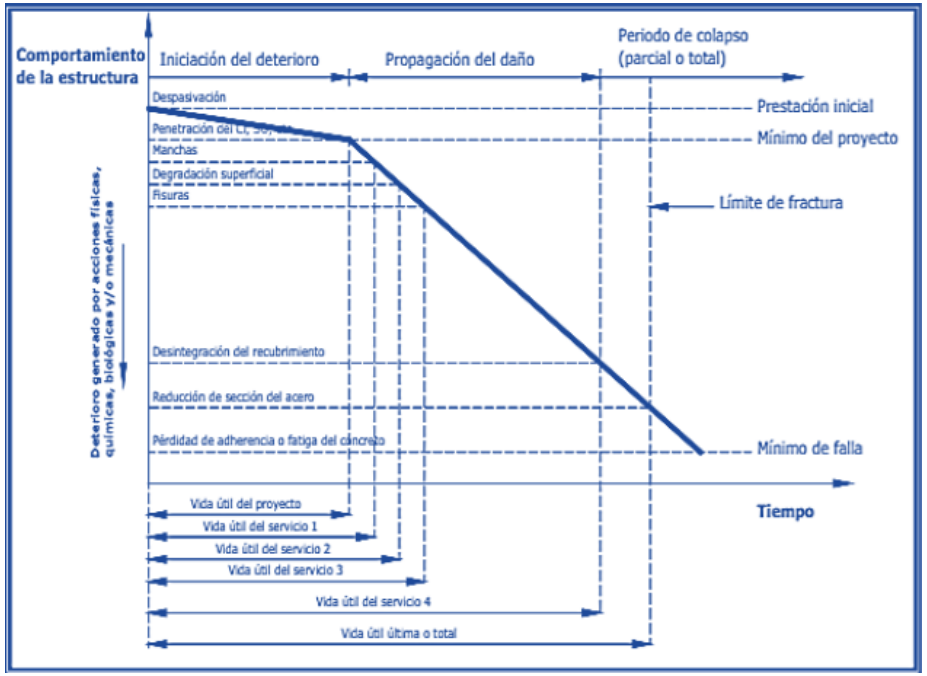
- Se realizan procesos controlados por la intrusión de agua, sales y gases en concreto por convección y difusión.
- Los modelos matemáticos incluyen variables numéricas relacionadas con los procesos de transporte, como el coeficiente de difusión de iones cloro en modelos de corrosión.

Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

ACI365.1R-00

Predicción de la vida útil restante

Incluye los siguientes procedimientos



- Determinar el estado del concreto
- Identificar las causas de cualquier degradación del concreto
- Determinar las condiciones que constituyen el final de la vida útil del concreto
- Realizando una extrapolación de tiempo del estado actual del concreto hasta la vida final

Métodos para la predicción de la vida útil del concreto

ACI365.1R-00

Predicción basada en extrapolación

La vida útil restante de una estructura o elemento de concreto se puede predecir conociendo su estado actual y extrapolando.

$$R_d = nk_d t_y^{n-1}$$

- Si n<1 la tasa de degradación disminuye con el tiempo.
- Si n>1 la tasa de degradación disminuye con el tiempo.
- Si n=1 la tasa es constante.
- Cuando n 1 la tasa aumenta con el tiempo.

Se extrapola hasta cuando se necesite una reparación, restauración o debe ser reemplazado

Inconvenientes:

El problema es hacer la extrapolación es adecuada a partir de su condición en la inspección a una condición que se utiliza para definir el final de la vida útil.

08

Métodos de pruebas no destructivas para determinar las propiedades materiales del concreto endurecido en construcciones existentes

Métodos de pruebas no destructivas para determinar las propiedades materiales del concreto endurecido en construcciones existentes

CEMENTO CRUZ AZUL MR

ACI 228.2

Métodos de pruebas no destructivas para determinar las propiedades materiales del concreto endurecido en construcciones existentes ACI 228.2			
Propiedad	Posibles métodos		Comentario
	Primario	Secundaria	
Esfuerzo de compresión	Corazones para pruebas de compresión (ASM C 42 Y C 39)	Resistencia a la penetración (ASTM C 803)	Esfuerzo del concreto en sitio, compactación de esfuerzos en diferentes lugares, y pruebas no estandarizadas de retirado de perforado
Esfuerzo relativo de compresión	Número de rebote (ASTM C 805) Velocidad de pulso ultrasónico (ASTM C	-	Número de rebote influenciado por las propiedades cercanas a la superficie, la velocidad de pulso ultrasónico da como resultado el promedio del espesor
Esfuerzo de tensión	Esfuerzo de tensión de corazones (ASTM C 496)	Pruebas de tensión en sitio (ACI 503R)	Evaluar la resistencia a la tracción del concreto
Densidad	Peso específico de muestras	Calibrador nuclear	-
Contenido de humedad	Medidores de humedad	Calibrador nuclear	-
Módulos estáticos de elasticidad	Pruebas de compresión de corazones	-	-
Módulos dinámicos de elasticidad	Pruebas de frecuencia de resonancia para especímenes aserrados	Velocidad de pulso ultrasónico (ASTM C 597), eco de impacto análisis espectral de ondas de superficie (SASW)	Requiere el conocimiento de densidad y el coeficiente de Posisson

imcyc®

Métodos de pruebas no destructivas para determinar las propiedades materiales del concreto endurecido en construcciones existentes

CEMENTO CRUZ AZUL MR

ACI 228.2

Métodos de pruebas no destructivas para determinar las propiedades materiales del concreto endurecido en construcciones existentes ACI 228.2			
Propiedad	Posibles métodos		Comentario
	Primario	Secundaria	
Contenido de aire, contenido de cemento y propiedades del agregado (escala, reactividad álcali agregado, susceptibilidad a la congelación y deshielo)	Examinación petrográfica de muestras de concreto removida de la estructura (ASTM C 856, ASTM C 457), contenido de cemento (ASTM C 1084)	Examinación petrográfica de los agregados (ASTM C 294 Y 295)	Ayudar en la determinación de la causas de daño, grado de daño, calidad del concreto originalmente y actual.
Reactividad álcali-sílice	Pruebas rápidas Cornell / SHRP (SHRP-C-315)	-	Establecer en el campo si el deterioro observado se debe a la reactividad álcali-sílice
Carbonatación	Fenolftaleína (indicador cualitativo), medidor de pH	Otros indicadores de pH (papeles litmus)	Evaluación de los valores de corrosión del concreto con la profundidad y susceptibilidad del cero a corroerse, profundidad de carbonatación
Daño por fuego	Peso específico de muestras	SASW, velocidad de pulso ultrasónico, eco impacto, respuesta al impulso	Número de rebote que permite la demarcación de un concreto dañado
Daños por congelación y deshielo	Medidores de humedad	SASW, respuesta al impulso	-

imcyc®

Métodos de pruebas no destructivas para determinar las propiedades materiales del concreto endurecido en construcciones existentes

CEMENTO CRUZ AZUL MR

ACI 228.2

Métodos de pruebas no destructivas para determinar las propiedades materiales del concreto endurecido en construcciones existentes ACI 228.2			
Propiedad	Posibles métodos		Comentario
	Primario	Secundaria	
Contenido de iones cloruro	Ácido soluble (ASTM C 1152) Agua soluble (ASTM C 1218)	Examinación de iones específicos	El ingreso de cloruros aumenta la susceptibilidad del acero de refuerzo a la corrosión
Permeabilidad al aire	SHRP Método de flujo de aire de superficie (SHRP S 329)	-	Medidas en sitio en el índice de permeabilidad cerca de la superficie del concreto (15mm)
Resistencia eléctrica del concreto	Resistencia de AC usando un resistómetro	SHRP Prueba de resistencia de la superficie (SHRP S 327)	La resistencia de CA es útil para evaluar la eficacia de los aditivos y las adiciones de cemento, SHRP método útil para evaluar la eficacia de los selladores
Contracción/expansión	Cambio de la longitud de perforación o especímenes aserrados (ASM C 341)	-	Mediciones del incremento de potencial de cambio de longitud
Resistencia para penetración de cloruros	Prueba de 90 días de encharcamiento (AASHTO T 259)	Indicación de la capacidad eléctrica del concreto para resistir la penetración de iones cloruro (ASTM C 1202)	Establece la susceptibilidad relativa del concreto a la instrucción de ion cloruro, evaluar la eficacia de los selladores químicos, membranas y recubrimientos

imcyc®

Conclusiones

- La durabilidad del concreto es hoy en día un factor determinante para el buen desempeño de las estructuras.

- Las características del medio ambiente y las condiciones de exposición deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar un concreto.

- Para la correcta evaluación, además de la resistencia a compresión, es necesario aplicar pruebas que permitan conocer otros factores básicos para la durabilidad permeabilidad y estabilidad química.





Gracias

Por su participación